第 6 章　数字特征

1.【答案】(D)

【解析】令 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第}i\text{个盒子中没有红球},\\ 0, & \text{第}i\text{个盒子中有红球},\end{cases}$　$i=1,2,3$，于是

$$P\{X_i=1\}=P\{\text{第}i\text{个盒子中什么球都没有}\}+P\{\text{第}i\text{个盒子中只有1个白球}\}$$

$$=\frac{2^3}{3^3}+\frac{C_1^1\cdot 2^2}{3^3}=\frac{4}{9},$$

故
$$E(X)=\sum_{i=1}^{3}E(X_i)=3\cdot\frac{4}{9}=\frac{4}{3}.$$

2.【答案】(B)

【解析】
$$E\left(\frac{1}{X+1}\right)=\sum_{k=0}^{\infty}P\{X=k\}\cdot\frac{1}{k+1}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k+1}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-1}}{k!}$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\mathrm{e}^{-1}}{(k+1)!}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^{k+1}}{(k+1)!}\mathrm{e}^{-1}\Big|_{x=1}$$

$$=(\mathrm{e}^x-1)\mathrm{e}^{-1}\Big|_{x=1}=1-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

3.【答案】(C)

【解析】由题意，$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\ln f(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\ln\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{d}x+\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\ln\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x$$

$$=\ln\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}-\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\cdot\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\mathrm{d}x,$$

因
$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)(x-\mu)^2\mathrm{d}x=E[(X-\mu)^2]=D(X-\mu)+[E(X-\mu)]^2=D(X)+0=\sigma^2,$$

故 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\ln f(x)\mathrm{d}x=\ln\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}-\frac{1}{2}$，仅与 σ 有关，选(C).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

4.【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 首先求出 X 的概率分布，再用期望定义求解 p 的值. 依题意 X 取值为 $2,3,\cdots$，且

$$P\{X=n\}=pq^{n-1}+qp^{n-1}(q=1-p),$$

$$E(X)=\sum_{n=2}^{\infty}nP\{X=n\}=\sum_{n=2}^{\infty}npq^{n-1}+\sum_{n=2}^{\infty}nqp^{n-1}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}npq^{n-1}+\sum_{n=1}^{\infty}nqp^{n-1}-p-q=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}-1=3,$$

解方程 $\frac{1}{p}+\frac{1}{1-p}=4$，得 $p=\frac{1}{2}$.

5.【答案】 $1-p^n-(1-p)^n$

【解析】 Y_3 的所有可能取值为 $0,1$，则

$$P\{Y_3=0\}=P\{Y_1=Y_2\}=P\{Y_1=1,Y_2=1\}+P\{Y_1=0,Y_2=0\}$$

$$=P\{X_1=1,X_2=1,\cdots,X_n=1\}+P\{X_1=0,X_2=0,\cdots,X_n=0\}$$

$$=p^n+(1-p)^n,$$

$$P\{Y_3=1\}=1-P\{Y_3=0\}=1-p^n-(1-p)^n,$$

于是

$$Y_3\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ p^n+(1-p)^n & 1-p^n-(1-p)^n\end{pmatrix},$$

故 $E(Y_3)=1-p^n-(1-p)^n$.

6.【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】方法一　由题设可知，$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 且当 $0<x<1$ 时，

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

所以 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 故

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}y\cdot f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{y}{x}\mathrm{d}y=\frac{1}{4}.$$

方法二　由题意得 $X\sim U(0,1)$，故 $E(X)=\frac{1}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

在 $X=x$ 的条件下，$Y\sim U(0,x)$，故 $E(Y\mid X=x)=\dfrac{x}{2}$，因此

$$E(Y)=E\left[E(Y\mid X)\right]=E\left(\frac{X}{2}\right)=\frac{1}{2}E(X)=\frac{1}{4}.$$

7.【答案】(A)

【解析】由题知，X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$

$\nu_n(1)$ 为 n 重伯努利试验中 $\{X\leqslant 1\}$ 出现的次数，故 $\nu_n(1)\sim B(n,F(1))$，其中 $F(1)=1-\mathrm{e}^{-1}$，故

$$D\left[\frac{\nu_n(1)}{n}\right]=\frac{F(1)[1-F(1)]}{n}=\frac{(1-\mathrm{e}^{-1})\mathrm{e}^{-1}}{n}=\frac{\mathrm{e}-1}{n\mathrm{e}^2},$$

选(A).

8.【答案】1

【解析】由

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\cdot\sqrt{2}\cdot 1\cdot\sqrt{1-0^2}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2(1-0^2)}\left[\left(\frac{x-0}{\sqrt{2}}\right)^2-2\cdot 0\cdot\frac{x-0}{\sqrt{2}}\cdot(y-0)+(y-0)^2\right]},$$

得 $(X,Y)\sim N(0,0;2,1;0)$，其中 $\rho=0$，知 X，Y 独立，且 $X\sim N(0,2)$，$Y\sim N(0,1)$.

方法一 $E(X^2)=\left[E(X)\right]^2+D(X)=2$，$E(Y^2)=\left[E(Y)\right]^2+D(Y)=1$，于是

$$E(Z)=E(X^2-Y^2)=E(X^2)-E(Y^2)=2-1=1.$$

方法二 $\left(\dfrac{X-0}{\sqrt{2}}\right)^2\sim\chi^2(1)$，$Y^2\sim\chi^2(1)$，且相互独立，故

$$\frac{X^2}{2}+Y^2=\frac{X^2+2Y^2}{2}\sim\chi^2(2),$$

有 $E\left(\dfrac{X^2+2Y^2}{2}\right)=2$，得 $E(X^2+2Y^2)=4$. 于是

$$E(Z)=E(X^2-Y^2)=E(X^2+2Y^2-3Y^2)=4-3E(Y^2)$$

$$=4-3\left\{D(Y)+\left[E(Y)\right]^2\right\}=4-3=1.$$

9.【答案】$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】令 $Z=X-Y$，由 $\rho_{XY}=0$ 知，X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(0,\sigma^2)$，$Y\sim N(0,\sigma^2)$，于是 $Z\sim N(0,2\sigma^2)$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$E(|Z|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}\sigma}e^{-\frac{z^2}{2\cdot 2\sigma^2}}dz=\frac{-2\sigma^2}{\sqrt{\pi}\sigma}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}}d\left(-\frac{z^2}{4\sigma^2}\right)=\frac{-2\sigma}{\sqrt{\pi}}e^{-\frac{z^2}{4\sigma^2}}\Bigg|_0^{+\infty}=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}},$$

$$E(Z^2)=[E(Z)]^2+D(Z)=0+2\sigma^2=2\sigma^2.$$

于是

$$D(|X-Y|)=D(|Z|)=E(|Z|^2)-[E(|Z|)]^2$$

$$=2\sigma^2-\frac{4}{\pi}\sigma^2=\left(2-\frac{4}{\pi}\right)\sigma^2=1-\frac{2}{\pi},$$

故 $\sigma=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

10.【答案】 $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\ln 2$

【解析】 由于 $F(+\infty)=1$，故 $k\pi=1, k=\dfrac{1}{\pi}$.

X 的概率密度为 $f_X(x)=F_X'(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，又

$$Y=\begin{cases}|X|, & |X|<1,\\ 1, & |X|\geqslant 1,\end{cases}$$

故 $$E(Y)=\int_{-\infty}^{-1}\frac{1}{\pi(1+x^2)}dx+\int_{-1}^{1}|x|\frac{1}{\pi(1+x^2)}dx+\int_1^{+\infty}\frac{1}{\pi(1+x^2)}dx=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\ln 2.$$

11.【分析】 $X\sim B\left(1,\dfrac{1}{4}\right)$，即

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

；$Y\sim B\left(1,\dfrac{1}{6}\right)$，即

Y	0	1
P	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

.

已知 $\mathrm{Cov}(X,Y)$，由 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)$，就可以求出 $E(XY)$，而 XY 的取值也一定为 0，1，$E(XY)=1\cdot P\{XY=1\}+0\cdot P\{XY=0\}=P\{XY=1\}$.从而得出 (X,Y) 的概率分布，其余值就不难算出.

【解析】 (1) $X\sim B\left(1,\dfrac{1}{4}\right)$，所以 $E(X)=\dfrac{1}{4}$；$Y\sim B\left(1,\dfrac{1}{6}\right)$，所以 $E(Y)=\dfrac{1}{6}$.

$$E(XY)=\mathrm{Cov}(X,Y)+E(X)\cdot E(Y)=\frac{1}{24}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{12},$$

$$E(XY)=1\cdot P\{XY=1\}+0\cdot P\{XY=0\}=P\{XY=1\}=\frac{1}{12},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由此得到

X \ Y	0	1	$p_{i\cdot}$
0			
1		$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
$p_{\cdot j}$		$\frac{1}{6}$	1

，进一步就有

X \ Y	0	1	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3}{4}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

.

(2) 由于 $X\sim B\left(1,\frac{1}{4}\right)$，因此 $D(X)=npq=\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{16}$，同理 $D(Y)=\frac{1}{6}\times\frac{5}{6}=\frac{5}{36}$，

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{\frac{1}{24}}{\frac{\sqrt{15}}{24}}=\frac{\sqrt{15}}{15}.$$

(3) 因为 XY 取值只有 0 和 1，所以 $P\{XY=0\}=1-P\{XY=1\}=1-\frac{1}{12}=\frac{11}{12}$.

12. 【解析】记 Y 为利润，则 $Y=g(X)=\begin{cases}(1\,000-300-400)\cdot m, & X>m,\\ (1\,000-300)X-400m, & X\leqslant m,\end{cases}$ 又

$$X\sim f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1\,000}\mathrm{e}^{-\frac{x}{1000}}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}$$

故
$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x=\int_0^m(700x-400m)\frac{\mathrm{e}^{-\frac{x}{1000}}}{1\,000}\mathrm{d}x+\int_m^{+\infty}300m\cdot\frac{\mathrm{e}^{-\frac{x}{1000}}}{1\,000}\mathrm{d}x,$$

$$\frac{\mathrm{d}[E(Y)]}{\mathrm{d}m}=-\frac{2}{5}\int_0^m\mathrm{e}^{-\frac{x}{1000}}\mathrm{d}x+\frac{3}{10}\int_m^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x}{1000}}\mathrm{d}x=400\cdot\mathrm{e}^{-\frac{x}{1000}-\frac{x}{1000}}\Big|_0^m-300\cdot\mathrm{e}^{-\frac{x}{1000}}\Big|_m^{+\infty}$$

$$=400\mathrm{e}^{-\frac{m}{1000}}-400+300\mathrm{e}^{-\frac{m}{1000}}=700\mathrm{e}^{-\frac{m}{1000}}-400\overset{令}{=}0.$$

得 $\mathrm{e}^{-\frac{m}{1000}}=\frac{4}{7}$，故当 $m=-1\,000\ln\frac{4}{7}\approx 560$ 时，期望利润最大.

13. 【答案】$3+2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$

【解析】方法一　令 $T_i=\{$第 i 只灯泡的寿命$\}$，$i=1,2$，则

$$E(T)=P\{T_1<1\}[1+E(T_2)]+P\{T_1\geqslant 1\}[E(T_1\,|\,T_1\geqslant 1)+E(T_2)],$$

其中 $E(T_1)=E(T_2)=2$，由指数分布的无记忆性，可得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$E(T_1 \mid T_1 \geqslant 1) = 1 + E(T_1) = 1 + 2 = 3, \tag{*}$$

$$P\{T_1 < 1\} = 1 - e^{-\frac{1}{2}}, \quad P\{T_1 \geqslant 1\} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

因此，$E(T) = \left(1 - e^{-\frac{1}{2}}\right) \cdot 3 + e^{-\frac{1}{2}}(3+2) = 3 + 2e^{-\frac{1}{2}}$.

方法二　依题意，$T = \begin{cases} 1 + T_2, & T_1 < 1, \\ T_1 + T_2, & T_1 \geqslant 1. \end{cases}$ 于是

$$F_T(t) = P\{T \leqslant t\} = P\{1 + T_2 \leqslant t, T_1 < 1\} + P\{T_1 + T_2 \leqslant t, T_1 \geqslant 1\}$$

$$= P\{T_1 < 1\} \cdot P\{T_2 \leqslant t - 1\} + P\{T_1 + T_2 \leqslant t, T_1 \geqslant 1\}.$$

当 $t > 1$ 时，$F_T(t) = \left(1 - e^{-\frac{1}{2}}\right) \cdot \left[1 - e^{-\frac{1}{2}(t-1)}\right] + \int_1^t dx \int_0^{t-x} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}x} \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}y} dy$

$$= \left(1 - e^{-\frac{1}{2}}\right) \cdot \left[1 - e^{-\frac{1}{2}(t-1)}\right] + \int_1^t \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}x} \cdot \left[1 - e^{-\frac{1}{2}(t-x)}\right] dx$$

$$= \left(1 - e^{-\frac{1}{2}}\right) \cdot \left[1 - e^{-\frac{1}{2}(t-1)}\right] + \int_1^t \frac{1}{2} \left(e^{-\frac{1}{2}x} - e^{-\frac{1}{2}t}\right) dx$$

$$= 1 - e^{-\frac{1}{2}(t-1)} + \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}t} - \frac{1}{2} t e^{-\frac{1}{2}t};$$

当 $t \leqslant 1$ 时，$F_T(t) = 0$. 故 T 的概率密度为

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}(t-1)} - \frac{3}{4} e^{-\frac{1}{2}t} + \frac{1}{4} t e^{-\frac{1}{2}t}, & t > 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

所以

$$E(T) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f_T(t) dt = \int_1^{+\infty} t \left[\frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}(t-1)} - \frac{3}{4} e^{-\frac{1}{2}t} + \frac{1}{4} t e^{-\frac{1}{2}t}\right] dt$$

$$= \int_1^{+\infty} t \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}(t-1)} dt - \frac{3}{4} \int_1^{+\infty} t e^{-\frac{1}{2}t} dt + \frac{1}{4} \int_1^{+\infty} t^2 e^{-\frac{1}{2}t} dt$$

$$= \int_0^{+\infty} (u+1) \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}u} du - \frac{3}{4} \int_1^{+\infty} t e^{-\frac{1}{2}t} dt - \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} t^2 d\left(e^{-\frac{1}{2}t}\right)$$

$$= 3 + \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{4} \int_1^{+\infty} t e^{-\frac{1}{2}t} dt = 3 + 2e^{-\frac{1}{2}}.$$

【注】(*)式代表在已经使用了 1 个小时后，灯泡没有坏，则它的寿命分布 T_1 从 1 小时后重新计算期望.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

14.【解析】(1)由题意得，当$0<x<1$时，$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x}, & -x<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$则

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,-x<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}y\mathrm{d}y=0,$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

在$Y=y(-1<y<1)$的条件下，X的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{1-|y|}, & |y|<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

所以$P\left\{\frac{1}{2}<X<\frac{3}{2}\middle|Y=0\right\}=\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}f_{X|Y}(x|y=0)\mathrm{d}x=\int_{\frac{1}{2}}^{1}1\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$.

(2)因为$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以X与Y不独立.

由$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1x\mathrm{d}x\int_{-x}^{x}y\mathrm{d}y=0$，$E(Y)=0$，得

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0,$$

故X与Y不相关.

(3)因$Z=X-Y$，则当$z\leqslant 0$时，$f_Z(z)=0$；当$0<z<2$时，

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,x-z)\mathrm{d}x=\int_{\frac{z}{2}}^{1}1\mathrm{d}x=1-\frac{z}{2};$$

当$z\geqslant 2$时，$f_Z(z)=0$.

综上得

$$f_Z(z)=\begin{cases}1-\dfrac{z}{2}, & 0<z<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

15.【答案】(B)

【解析】由题设知，$X_1\sim\begin{pmatrix}1 & 0\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，$X_2\sim\begin{pmatrix}1 & 0\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$，且$X_1$与$X_2$相互独立，有

$$E(X_1)=E(X_2)=\frac{1}{2},\ D(X_1)=D(X_2)=\frac{1}{4}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\mathrm{Cov}(X_1+X_2,X_1-X_2)=D(X_1)-D(X_2)=0,$$

故 X_1+X_2 与 X_1-X_2 不相关. 又因为

$$P\{X_1+X_2=2,X_1-X_2=0\}=P\{X_1=X_2=1\}=\frac{1}{4},$$

$$P\{X_1+X_2=2\}=P\{X_1=X_2=1\}=\frac{1}{4},$$

$$P\{X_1-X_2=0\}=P\{X_1=X_2\}=P\{X_1=0\}\,P\{X_2=0\}+P\{X_1=1\}\,P\{X_2=1\}$$

$$=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2},$$

$$P\{X_1+X_2=2,X_1-X_2=0\}\neq P\{X_1+X_2=2\}\,P\{X_1-X_2=0\},$$

所以 X_1+X_2 与 X_1-X_2 不独立.

16.【答案】(B)

【解析】该题宜用直选法, 亦可用排除法, 但是后者运算量较大. 记区域

$$G=\left\{(x,y)\left|\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1\right.\right\},$$

则 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi ab}, & (x,y)\in G,\\ 0, & (x,y)\notin G.\end{cases}$$

方法一　直选法. 对于选项(B), X 和 Y 的协方差为

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\pi ab}\int_{-a}^{a}x\mathrm{d}x\int_{-\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}y\mathrm{d}y-\frac{1}{(\pi ab)^2}\int_{-a}^{a}x\mathrm{d}x\int_{-\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}y\cdot\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\int_{-\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}^{\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}}y\mathrm{d}y$$

$$=0,$$

因此 X 和 Y 不相关. 于是, (B) 是正确选项.

方法二　排除法. 现在说明(A), (C) 和(D)都是错误选项. 经计算, 可见 X 和 Y 的边缘概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi a^2}\sqrt{a^2-x^2}, & |x|\leqslant a,\\ 0, & |x|>a,\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi b^2}\sqrt{b^2-y^2}, & |y|\leqslant b,\\ 0, & |y|>b.\end{cases}$$

由 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$, 可见随机变量 X 和 Y 不相互独立, 而且它们的概率分布都不是均匀分布. 因此选项(A), (C) 和(D)都不成立, 从而只有(B)是正确选项.

【注】作为选择题, 解该题要靠直观判断, 应尽量回避计算.

联系微信19316378888

17.【答案】(B)

【解析】由题意，知$F(X)\sim U(0,1)$，则$E\left[F(X)\right]=\frac{1}{2}$，且

$$\begin{aligned}E\left(|X-Y|\right)&=E\left(\max\{X,Y\}\right)-E\left(\min\{X,Y\}\right)\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}u\cdot 2F(u)f(u)\mathrm{d}u-\int_{-\infty}^{+\infty}v\cdot 2\left[1-F(v)\right]f(v)\mathrm{d}v\\&=4\int_{-\infty}^{+\infty}xF(x)f(x)\mathrm{d}x-2\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x\\&=4\left\{E\left[XF(X)\right]-E(X)E\left[F(X)\right]\right\}\\&=4\mathrm{Cov}\left[X,F(X)\right]=1,\end{aligned}$$

故$\mathrm{Cov}\left[X,F(X)\right]=\frac{1}{4}$.

18.【答案】(C)

【解析】由题设可知，Z的概率密度为

$$f_Z(z)=2F_X(z)f_X(z)=\begin{cases}2(1-\mathrm{e}^{-z})\mathrm{e}^{-z}, & z>0,\\0, & \text{其他},\end{cases}$$

故 $E(Z)=\int_0^{+\infty}z\cdot 2(1-\mathrm{e}^{-z})\mathrm{e}^{-z}\mathrm{d}z=\frac{3}{2}$，$E(Z^2)=\int_0^{+\infty}z^2\cdot 2(1-\mathrm{e}^{-z})\mathrm{e}^{-z}\mathrm{d}z=\frac{7}{2}$，

因此$D(Z)=E(Z^2)-\left[E(Z)\right]^2=\frac{5}{4}$.

W的概率密度为

$$f_W(w)=2\left[1-F_X(w)\right]f_X(w)=\begin{cases}2\mathrm{e}^{-2w}, & w>0,\\0, & \text{其他},\end{cases}$$

故$W\sim E(2)$，则$D(W)=\frac{1}{4}$.

又$Z+W=X+Y$，且X与Y相互独立，于是

$$D(Z)+D(W)+2\mathrm{Cov}(Z,W)=D(X)+D(Y),$$

代入可得$\mathrm{Cov}(Z,W)=\frac{1}{4}$，进而可得$\rho_{ZW}=\frac{\mathrm{Cov}(Z,W)}{\sqrt{D(Z)}\cdot\sqrt{D(W)}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$.

19.【答案】(C)

【解析】由题设可知，$E(X)=D(X)=\lambda$，$E(X^2)=2$.

由$E(X^2)=D(X)+\left[E(X)\right]^2=\lambda+\lambda^2=2$，解得$\lambda=1$（$\lambda=-2$舍去）.

因此有

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$E\left[\left|X-D(X)\right|\right]=E\left(\left|X-1\right|\right)=E(X-1)+2\cdot \mathrm{e}^{-1}=\frac{2}{\mathrm{e}},$$

所以
$$D\left[\left|X-D(X)\right|\right]=D\left(\left|X-1\right|\right)=E\left[(X-1)^2\right]-\left[E\left(\left|X-1\right|\right)\right]^2$$

$$=E(X^2-2X+1)-\frac{4}{\mathrm{e}^2}=E(X^2)-2E(X)+1-\frac{4}{\mathrm{e}^2}$$

$$=1-\frac{4}{\mathrm{e}^2}.$$

20.【解析】(1)由题设可知，

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

当$0<x<1$时，

$$f_{Y|X}(y\,|\,x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

所以(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y\,|\,x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

Y的概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}-\ln y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2)**方法一**　用积分方法计算.

由题意知，$E(X)=\dfrac{1}{2}$，$D(X)=\dfrac{1}{12}$.

由(1)可得，

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\cdot f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x y\mathrm{d}y=\frac{1}{6},$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y\cdot f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\int_0^x y\mathrm{d}y=\frac{1}{4},$$

$$E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2\cdot f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x\int_0^x y^2\mathrm{d}y=\frac{1}{9},$$

$$D(Y)=E(Y^2)-\left[E(Y)\right]^2=\frac{7}{144},$$

因此

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{1}{12}}\times\sqrt{\frac{7}{144}}}=\frac{\sqrt{21}}{7}.$$

方法二 若考生掌握了亚当夏娃公式等相关知识，亦可用此解法.

由(1)知

$$E(X)=\frac{1}{2},\ D(X)=\frac{1}{12},$$

$$E(Y\mid X=x)=\frac{x}{2},\ D(Y\mid X=x)=\frac{x^2}{12},\ E(XY\mid X=x)=\frac{x^2}{2},$$

所以

$$E(Y)=E\left[E(Y\mid X)\right]=E\left(\frac{X}{2}\right)=\frac{1}{4},$$

$$D(Y)=E\left[D(Y\mid X)\right]+D\left[E(Y\mid X)\right]=E\left(\frac{X^2}{12}\right)+D\left(\frac{X}{2}\right)$$

$$=\frac{1}{12}E(X^2)+\frac{1}{4}D(X)=\frac{1}{12}\int_0^1 x^2\mathrm{d}x+\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{12}=\frac{7}{144},$$

$$E(XY)=E\left[E(XY\mid X)\right]=E\left(\frac{X^2}{2}\right)=\frac{1}{2}E(X^2)=\frac{1}{6},$$

因此

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{1}{12}}\times\sqrt{\frac{7}{144}}}=\frac{\sqrt{21}}{7}.$$

21.【解析】(1)由 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$ 知，$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1}ax^2y\mathrm{d}y=1$，解得 $a=\frac{21}{4}$.

(2)**方法一** 令 $\begin{cases}z=x^2y,\\ v=y,\end{cases}$ 由 $z=x^2y$ 可知 z,y 同号，所以 z,v 同号，则 $\begin{cases}x=\sqrt{z/v},\\ y=v\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-\sqrt{z/v},\\ y=v.\end{cases}$

若 $\begin{cases}x=\sqrt{z/v},\\ y=v,\end{cases}$ 则雅可比行列式为

$$J_1=\begin{vmatrix}\frac{1}{2}(zv)^{-\frac{1}{2}} & -\frac{1}{2}z^{\frac{1}{2}}v^{-\frac{3}{2}}\\ 0 & 1\end{vmatrix}=\frac{1}{2}(zv)^{-\frac{1}{2}}.$$

同理，若 $\begin{cases}x=-\sqrt{z/v},\\ y=v,\end{cases}$ 则雅可比行列式为 $J_2=-\frac{1}{2}(zv)^{-\frac{1}{2}}$，所以 (Z,V) 的概率密度为

$$f_{Z,V}(z,v)=\begin{cases}\frac{21}{4}z\cdot\frac{1}{2}(zv)^{-\frac{1}{2}}+\frac{21}{4}z\cdot\frac{1}{2}(zv)^{-\frac{1}{2}}, & 0\leqslant z\leqslant v^2\leqslant 1,v>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\begin{cases}\dfrac{21}{4}\sqrt{z/v}, & 0\leqslant z\leqslant v^2\leqslant 1, v>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

故 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}\displaystyle\int_{\sqrt{z}}^{1}\frac{21}{4}\sqrt{z/v}\,\mathrm{d}v, & 0\leqslant z\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{21}{2}z^{\frac{1}{2}}-\dfrac{21}{2}z^{\frac{3}{4}}, & 0\leqslant z\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

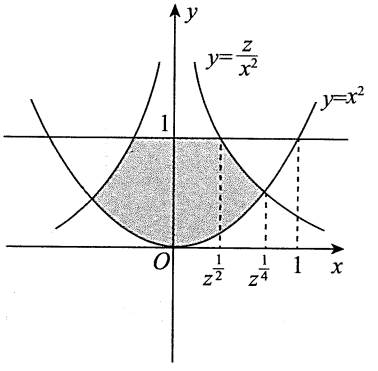
方法二　记 Z 的分布函数为 $F(z)$. 由题设知：

当 $z<0$ 时，$F(z)=0$；当 $z>1$ 时，$F(z)=1$；

当 $0\leqslant z\leqslant 1$ 时，

$$\begin{aligned}F(z)&=P\left\{X^2Y\leqslant z\right\}=\iint\limits_{D'}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=1-2\left(\int_{z^{\frac{1}{2}}}^{z^{\frac{1}{4}}}\mathrm{d}x\int_{\frac{z}{x^2}}^{1}\frac{21}{4}x^2y\mathrm{d}y+\int_{z^{\frac{1}{4}}}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1}\frac{21}{4}x^2y\mathrm{d}y\right)\\&=1-2\left[\int_{z^{\frac{1}{2}}}^{z^{\frac{1}{4}}}\frac{21}{8}x^2\left(1-\frac{z^2}{x^4}\right)\mathrm{d}x+\int_{z^{\frac{1}{4}}}^{1}\frac{21}{8}x^2(1-x^4)\mathrm{d}x\right]\\&=1-2\left[\frac{21}{8}\left(\frac{x^3}{3}+\frac{z^2}{x}\right)\Big|_{z^{\frac{1}{2}}}^{z^{\frac{1}{4}}}+\frac{21}{8}\left(\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{7}x^7\right)\Big|_{z^{\frac{1}{4}}}^{1}\right]\\&=1-2\left(\frac{1}{2}-\frac{7}{2}z^{\frac{3}{2}}+3z^{\frac{7}{4}}\right)=7z^{\frac{3}{2}}-6z^{\frac{7}{4}},\end{aligned}$$

其中 $D'=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2\leqslant y\leqslant 1, x^2y\leqslant z\right\}$，如图中阴影部分所示.



所以 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F'(z)=\begin{cases}\dfrac{21}{2}z^{\frac{1}{2}}-\dfrac{21}{2}z^{\frac{3}{4}}, & 0\leqslant z\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(3) 当 $-1<x<1$ 时，$f_X(x)=\displaystyle\int_{x^2}^{1}\frac{21}{4}x^2y\mathrm{d}y=\frac{21}{8}x^2(1-x^4)$，所以

$$f_{Y|X}(y\,|\,x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\begin{cases}\dfrac{2y}{1-x^4}, & x^2<y<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

所以 $f_{Y|X}\left(y\,\middle|\,x=\dfrac{1}{2}\right)=\begin{cases}\dfrac{32y}{15}, & \dfrac{1}{4}<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 故 $E\left(Y\,\middle|\,X=\dfrac{1}{2}\right)=\displaystyle\int_{\frac{1}{4}}^{1}\frac{32y^2}{15}\mathrm{d}y=\frac{7}{10}$.

配套课程公众号研友1
联系微信19316378888